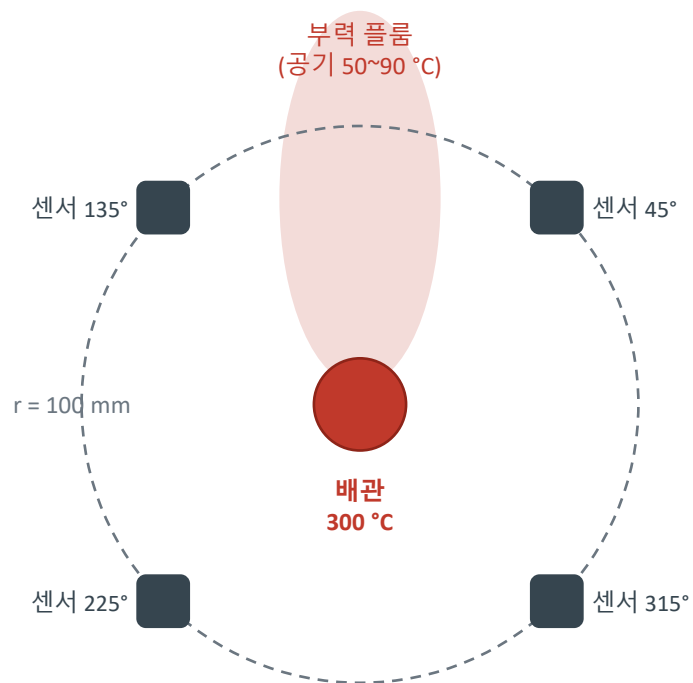


300 °C 수평배관 주변 IR 센서 과열 평가

0.5" (12.7 mm) 배관 · 표면 300 °C · 반경 100 mm, 원주 90° 간격 IR 센서 4개 (FOV 4°, Ø8 mm)

권장 배치 (45° 회전)



직상방 회피 → 수평 오프셋 71 mm ≫ 플룸 반폭 15~25 mm

① 복사 열부하 — 미미

입사 열유속 $\approx \epsilon \times 390 \text{ W/m}^2$ (ϵ 0.7 시 $\sim 270 \text{ W/m}^2$, 태양상수의 1/4) · 흡수량 $\sim 14 \text{ mW}$
→ 센서 온도 상승 +10~20 K 이내, 전도 방열로 충분히 해소

② 대류 — 직상방만 위험

측면·하부: entrainment 상온 공기로 오히려 냉각 → 안전
직상방(z/D≈8): 플룸 중심 공기 50~90 °C + 요동 → 과열·드리프트 유일 위험 지점

③ 광학 스팟 — 별도 확인 필요

100 mm에서 스팟 7~15 mm (FOV 기준점 정의에 따라) vs 배관 폭 12.7 mm
→ 데이터시트 스팟 차트 확인 · 정렬 여유 $\pm 2.8 \text{ mm}$ ($\pm 1.6^\circ$) → 조준 지그 권장

결론 원주방향 45° 회전 배치(45·135·225·315°) 시 별도 차폐·에어퍼지 없이 과열 문제 없음 ※ 횡방향 기류 시 가림판, 상부 표면 수 K 고온 경향만 유의